Halaman ini sengaja dikosongkan

PROPOSAL TUGAS AKHIR - SF234801

OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER

PUTRA NAUFAL TABASSAM

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

Dr. Heru Sukamto, M.Si

Dr. Gagus K. Sunnardianto

Program Studi Sarjana Fisika

Departemen FISIKA

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN

OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sains
pada Bidang Fisika Teori
Program Studi S-1 Departemen Fisika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Oleh : **PUTRA NAUFAL TABASSAM**
NRP. 5001221120

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

1. Dr. Heru Sukamto, M.Si. — Pembimbing 1
NIP 198411092012121001

.....

2. Dr. Gagus K. Sunnardianto — Pembimbing 2
NIP: 198611052019021001

.....

3. Malik Anjelh Baqiya, M.Si., Ph.D. — Penguji I
NIP 198210202008121003

.....

SURABAYA
Maret, 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

Nama	: PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP	: 5001221120
Departemen	: FISIKA
Pembimbing	: Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Abstrak

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kata kunci : ***Lorem, Ipsum, Dolor, Sit, Amet***

Halaman ini sengaja dikosongkan

STRATEGI DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO INVESTASI LEWAT EKONIFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN ALGORITMA VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER

Name	: PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP	: 5001221120
Department	: FISIKA
Advisor	: Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Keywords : ***Lorem, Ipsum, Dolor, Sit, Amet***

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi

Daftar Gambar

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Stabilitas pasar keuangan modern seringkali terdistorsi oleh fenomena korelasi ekstrem antar aset yang meningkat drastis selama periode krisis ekonomi, sebuah kondisi yang secara teknis diidentifikasi sebagai *Financial Dilemma*. Model *Mean-Variance* (MV) yang diusulkan oleh (?, ?) telah menjadi fondasi utama dalam *Modern Portfolio Theory*, namun model ini memiliki keterbatasan krusial dalam mengasumsikan distribusi return yang normal dan stasioner (?, ?). Ketidakmampuan model MV untuk menangkap anomali pasar dan ketergantungan non-linear menyebabkan estimasi risiko menjadi tidak akurat, terutama ketika data historis tidak lagi mencerminkan dinamika masa depan secara reliabel (?, ?). Oleh karena itu, diperlukan transformasi fungsional objektif portofolio ke dalam kerangka *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) agar kompleksitas tersebut dapat dipetakan secara matematis ke dalam arsitektur komputasi kuantum (?, ?).

Model *Ising* dalam ranah ekonofisika digunakan atas dasar kemampuannya untuk memodelkan perilaku kolektif dalam sistem multi-agen melalui interaksi antar variabel diskrit (?, ?). Secara fundamental, model ini merepresentasikan agen ekonomi sebagai *spins* yang saling berinteraksi, di mana keselarasan orientasi *spin* mencerminkan sinkronisasi keputusan investor atau fenomena *herding* dalam pergerakan harga aset (?, ?). Dengan pendekatan mekanika statistik, kompleksitas pasar keuangan dapat diabstraksikan menjadi sistem energi yang memungkinkan deteksi transisi fase dari kondisi pasar stabil menuju periode volatilitas ekstrem. Oleh karena itu, model *Ising* cukup sering dan ampuh dimanfaatkan untuk memetakan fungsi biaya portofolio ke dalam struktur Hamiltonian yang selanjutnya dapat diproses menggunakan paradigma komputasi kuantum (?, ?).

Secara fungsional, setiap keputusan alokasi aset dikonversi menjadi variabel biner yang menempati situs-situs dalam kisi-kisi sistem fisik tersebut. Parameter medan lokal (h_i) dalam Hamiltonian digunakan untuk menyerap informasi mengenai ekspektasi imbal hasil dan preferensi risiko individual, sementara koefisien kopling (J_{ij}) menangkap dinamika korelasi antar aset (?, ?). Dengan menyusun interaksi tersebut ke dalam bentuk fungsional $H = -\sum J_{ij} s_i s_j - \sum h_i s_i$, masalah optimasi portofolio bertransformasi menjadi pencarian konfigurasi energi terendah atau *ground state* (?, ?). Sinkronisasi antara parameter fisik dan variabel finansial ini hal yang utama dalam pencarian solusi yang diperoleh secara kuantum agar memiliki validitas ekonomi yang representatif terhadap realitas kompleksitas

pasar (?, ?).

Dalam upaya menangkap interaksi strategis antar partisipan pasar, penggunaan *Game Theory* menggunakan pendekatan yang lebih dinamis daripada sekadar ekstrapolasi statistik imbal hasil yang biasa digunakan pada analisis *time-series*. Integrasi kerangka kerja multi-agen ke dalam model *Ising* bertujuan untuk menggantikan parameter medan lokal (h_i) konvensional dengan nilai *marginal payoff* yang diturunkan dari utilitas strategis partisipan (?, ?). Pendekatan teori permainan ini dimanfaatkan sebagai pendeteksi bias aset secara lebih presisi, di mana setiap aset dipandang sebagai pemain yang bereaksi terhadap kondisi pasar agar dapat mencapai ekuilibrium (?, ?). Dengan mengadopsi strategi kooperatif atau non-kooperatif dalam penentuan bias, model Hamiltonian *Ising* dapat merepresentasikan preferensi risiko investor secara lebih eksplisit dan adaptif terhadap guncangan pasar eksternal (?, ?).

Selain bias individu, pemodelan korelasi antar aset membutuhkan metrik yang mampu menghadapi limitasi koefisien kovarians linear yang sering kali menyesatkan pada kondisi *bear market*. *Quantum Mutual Information* (QMI) diimplementasikan sebagai instrumen untuk menyusun koefisien kopling (J_{ij}) dalam sistem Hamiltonian agar dapat menangkap seluruh spektrum korelasi probabilistik, baik yang bersifat linear maupun non-linear (?, ?). Pemanfaatan QMI memungkinkan dekomposisi struktur interaksi aset menjadi energi interaksi mekanika kuantum yang lebih baik. Hal ini merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dalam mencari *ground state* (?, ?). Sinergi antara *Game Theory* dan QMI ini menjadi langkah utama dalam pencarian optimasi portofolio yang tidak lagi hanya bergantung pada metrik statistik murni, tetapi juga pada sintesis informasi kuantum dan interaksi strategis terhadap realitas kompleksitas finansial.

Implementasi algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) merupakan terobosan signifikan yang mengadaptasi prinsip simulasi sistem kuantum untuk penyelesaian masalah optimasi diskrit di sektor finansial. Pada awalnya, VQE dikembangkan untuk mengestimasi *ground state* pada sistem molekuler melalui minimisasi nilai ekspektasi Hamiltonian kimia yang bersifat *non-commuting* (?, ?). Namun, transformasi fungsional portofolio ke dalam model *Ising* ternyata bisa mendorong VQE agar dapat digunakan untuk memetakan rezim pasar yang optimal melalui pencarian konfigurasi energi terendah dalam ruang pencarian QUBO (?, ?). Fleksibilitas VQE dalam menangani perangkat *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) menyebabkan instrumen ini bisa lebih unggul dibandingkan algoritma kuantum murni lainnya(?, ?).

Pada umumnya, metode optimasi iteratif dalam kerangka kerja VQE menggunakan algoritma *Gradient Descent* (GD) yang memperbarui parameter secara bertahap menuju arah negatif gradien fungsi biaya (?, ?). Meskipun GD merupakan standar industri dalam pembelajaran mesin klasik, implementasinya pada perangkat keras kuantum menghadapi hambatan *sampling overhead* yang sangat besar karena memerlukan evaluasi gradien untuk setiap dimensi parameter secara eksplisit melalui teknik seperti *parameter-shift rule* (?, ?). Maka dari itu, algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) lebih sering dipilih dalam lingkungan *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) karena kemampuannya melakukan efisiensi estimasi gradien hanya dengan dua pengukuran fungsional per iterasi, terlepas dari jumlah dimensi parameter yang ada (?, ?). Selain efisiensi jumlah *shot*, SPSA memiliki ketangguhan terhadap fluktuasi statistik dan *noise* pengukuran yang sering kali menyebabkan ketidakstabilan pada algoritma berbasis gradien analitik (?, ?).

Integrasi komputasi kuantum tersebut juga menuntut pemilihan *ansatz* yang optimal, di mana kerangka kerja *TwoLocal* sering dipakai sebagai fondasi dalam membangun sirkuit rotasi dan *entanglement* yang repetitif (?, ?). Meskipun *TwoLocal* memberikan fleksibilitas cukup tinggi melalui kombinasi gerbang rotasi generik dan pola konektivitas yang luas, penggunaan *ansatz TwoLocal* tanpa optimasi spesifik dapat menghasilkan jumlah gerbang dua-qubit yang berlebihan yang menyulitkan konvergensi (?, ?). Oleh karena itu, *Ansatz EfficientSU(2)* diperkenalkan sebagai spesialisasi dari *TwoLocal* yang bertugas mengoptimalkan struktur gerbang $SU(2)$—seperti rotasi RY dan RZ—serta gerbang $CNOT$ dalam pola yang lebih ringkas dan sesuai dengan perangkat keras yang digunakan (?, ?). *EfficientSU(2)* lebih unggul dibandingkan *TwoLocal* standar pada kemampuannya mereduksi kedalaman sirkuit secara signifikan tanpa mengorbankan tingkat kejelasan yang dibutuhkan untuk memetakan dinamika portofolio finansial sehingga dapat mengurangi efek keacakan fase selama proses optimasi (?, ?).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana efek perumusan bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dalam model Hamiltonian *Ising* melalui pendekatan utilitas *Game Theory* pada kinerja algoritma?

2. Bagaimana mengonstruksi koefisien kopling (J_{ij}) antar aset menggunakan *Quantum Mutual Information* (QMI) untuk menangkap interaksi non-linear?

3. Bagaimana efektivitas algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan optimasi spsa dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam mencari solusi keadaan dasar (*ground state*) untuk menentukan keputusan alokasi aset yang optimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diberikan, tujuan dari pembuatan tugas akhir ini antara lain:

1. Menganalisis formulasi bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dalam model Hamiltonian *Ising* berbasis kerangka kerja *Game Theory* terhadap kinerja algoritma.

2. Mengonstruksi koefisien kopling (J_{ij}) antar aset melalui pemanfaatan *Quantum Mutual Information* (QMI) sebagai representasi interaksi non-linear.

3. Mengevaluasi performa dan efektivitas algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan optimasi spsa dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam menemukan solusi optimal pada model portofolio kuantum yang telah dibangun.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka pengerjaan tugas akhir ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Portofolio yang dianalisis dibatasi pada pemilihan 2 aset dari 4 pilihan aset dengan sektor yang berbeda.
2. Model permainan yang digunakan adalah skema *non zero-sum game*.
3. Simulasi dan implementasi algoritma dilakukan menggunakan simulator *Pennylane*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan alternatif metode optimasi portofolio yang lebih tangguh terhadap dinamika korelasi pasar serta memberikan kontribusi akademis dalam penerapan komputasi kuantum pada bidang finansial.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 2

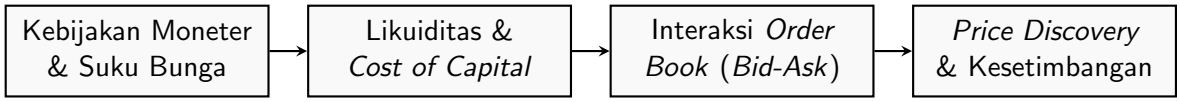
Tinjauan Pustaka

2.1 Dinamika Pasar Finansial

2.1.1 Mekanisme Penggerak Harga Berdasarkan Dinamika Makro

Dalam pasar fiansial, terdapat aksioma utama yang menyatakan bahwa harga merupakan manifestasi dari proses pencarian nilai yang efisien atau *price discovery*. Interaksi antara penawaran (*bid*) dan permintaan (*ask*) dalam *order book* menciptakan fluktuasi harga yang merepresentasikan informasi oleh para partisipan pasar. Variabel makroekonomi seperti tingkat inflasi dan kebijakan moneter bank sentral bertindak sebagai gangguan eksternal yang mempengaruhi likuiditas secara global. Pergeseran suku bunga (*interest rate*) secara langsung dapat mengubah biaya modal (*cost of capital*) yang selanjutnya berdampak pada perubahan rezim pasar (*market regimes*). Fenomena finansial tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga tidak hanya bersifat stokastik yang seluruhnya acak, namun juga terikat pada siklus ekonomi yang lebih luas (?, ?).

Dalam perspektif ekonofisika, interaksi mikroskopis antar pelaku pasar membentuk struktur makroskopis yang dikenal sebagai tren atau kecenderungan arah harga. Ketidakseimbangan volume beli dan jual memicu terjadinya *price slippage* sehingga memaksa sistem menuju titik kesetimbangan baru secara dinamis dan berkala. Peristiwa makroekonomi yang signifikan seringkali menjadi katalis bagi transisi fase antara keadaan *bullish* dan *bearish* rezim pasar melalui mekanisme possitive feedback (?, ?). Oleh karena itu, identifikasi rezim pasar menjadi krusial untuk memahami karakteristik volatilitas yang melekat pada setiap periode waktu. Pemahaman mendalam mengenai mekanisme ini menjadi prasyarat dalam membangun model prediksi yang tangguh terhadap perubahan struktural ekonomi.



Gambar 2.1: Skema interaksi *order book* dan pengaruh kebijakan moneter terhadap likuiditas pasar.

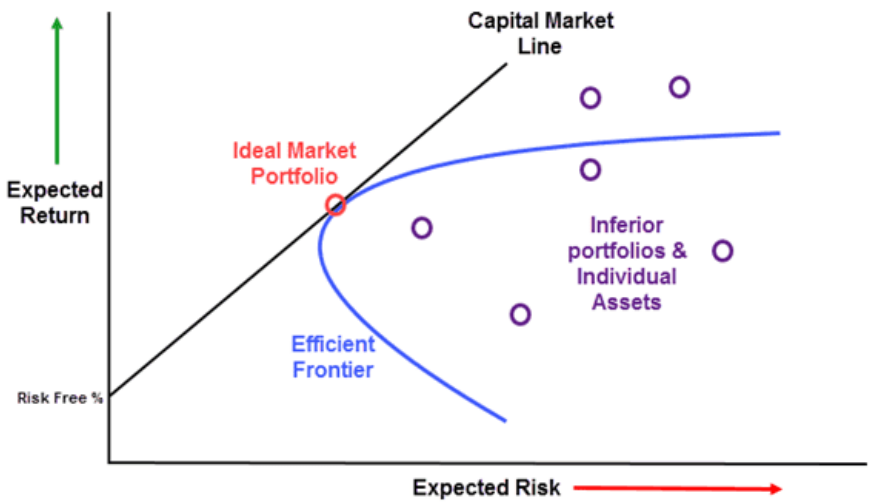
2.1.2 Diversifikasi pada Teori Portofolio Modern

Prinsip diversifikasi merupakan pilar fundamental dalam *Modern Portfolio Theory* (MPT) yang bertujuan untuk mereduksi risiko spesifik tanpa mengurangi *expected returns* secara signifikan. Teknik ini menggunakan penggabungan aset-aset dengan korelasi rendah, sehingga fluktuasi negatif pada satu instrumen dapat dikompensasi oleh pergerakan positif pada instrumen lainnya. Namun, risiko yang berkaitan dengan kegagalan pasar secara keseluruhan tetap tidak dapat dihindari sepenuhnya melalui strategi ini. Keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada stabilitas matriks kovarians antar aset dalam berbagai kondisi pasar (?, ?). Oleh karena itu, pemilihan bobot aset menjadi permasalahan optimasi matematis yang krusial untuk mencapai efisiensi alokasi modal.

Secara matematis, risiko portofolio dinyatakan melalui varians portofolio σ_p^2 yang merupakan fungsi dari vektor bobot w dan matriks kovarians Σ. Persamaan berikut mendefinisikan hubungan kuadratik tersebut dalam ruang vektor:

$$\sigma_p^2 = w^T \Sigma w \tag{2.1}$$

Minimisasi fungsi objektif pada Persamaan (**??**) di bawah batasan tertentu akan menghasilkan titik-titik optimal pada *efficient frontier* sebagaimana pada gambar **??**. Interaksi antar variabel tersebut juga harus dianalisis untuk memastikan bahwa struktur portofolio tetap berada dalam batas toleransi risiko yang ditetapkan. Pendekatan inilah yang menjadi landasan bagi pengembangan metode optimasi yang lebih kompleks, termasuk penggunaan algoritma kuantum pada bab selanjutnya.



Gambar 2.2: Representasi kurva *Efficient Frontier* dalam ruang risiko dan imbal hasil.

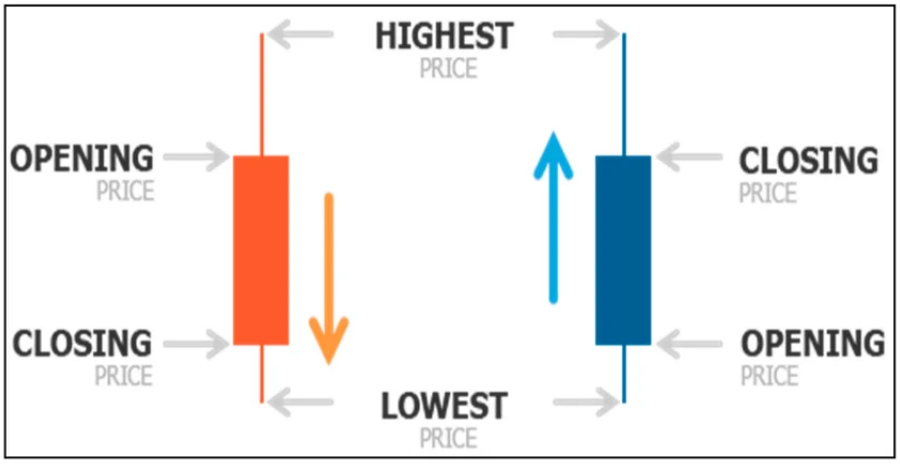
2.2 Representasi Data Finansial

2.2.1 Visualisasi Deret Waktu dan Transisi Keadaan

Data finansial biasanya direpresentasikan dalam bentuk deret waktu (*time-series*) sehingga memungkinkan ekstraksi informasi mengenai dinamika harga sebagai fungsi sto-

kastik terhadap waktu. Di dalam grafik pergerakan harga, sumbu horizontal merepresentasikan interval waktu (Δt) dan sumbu vertikal menunjukkan harga aset (P). Setiap lilin (*candlestick*) pada grafik memberikan penyederhanaan perilaku harga ke dalam empat titik data kritis: pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan. Pola yang terbentuk dari pergerakan harga tersebut dapat dipetakan ke dalam empat transisi keadaan utama, yaitu kenaikan berulang ($U \to U$), kenaikan diikuti penurunan ($U \to D$), penurunan diikuti kenaikan ($D \to U$), dan penurunan berulang ($D \to D$). Pembacaan data seperti ini memungkinkan analisis yang sistematik terhadap momentum dan potensi pembalikan harga tanpa mengabaikan volatilitas di dalam periode tertentu (?, ?).

Pemetaan transisi keadaan tersebut bertindak sebagai dasar bagi pemodelan stokastik dalam kerangka teori informasi dan ekonofisika. Area di mana konsentrasi transisi harga cenderung melambat seringkali diidentifikasi sebagai level *support* atau *resistance* yang memiliki probabilitas pembalikan tinggi. Dalam konteks operasional hardware kuantum, representasi keadaan ini dapat dianalogikan dengan sistem dua tingkat (*two-level system*) yang merepresentasikan probabilitas naik atau turunnya harga. Visualisasi deret waktu ini sangat penting sebelum data diolah lebih lanjut menggunakan algoritma berbasis optimasi energi. Figure **??** mengilustrasikan bagaimana empat pola transisi keadaan tersebut muncul dalam struktur grafik harga harian.



Gambar 2.3: Representasi transisi keadaan harga (U dan D) dalam visualisasi *candlestick* (?, ?).

2.2.2 Parameter *Risk Aversion* Endogen melalui Fungsi Aktivasi Sigmoid

Dalam teori keuangan perilaku, *risk aversion* seringkali dipandang sebagai parameter statis yang ditentukan oleh karakteristik individu seperti faktor usia dan horison investasi. Secara tradisional, diasumsikan bahwa investor dengan usia lebih muda memiliki *risk aversion* yang rendah karena memiliki kapasitas menanggung risiko yang lebih besar, sedangkan investor pada usia lanjut cenderung memiliki *risk aversion* yang lebih tinggi demi menjaga stabilitas aset (?, ?). Namun, pendekatan ini tidak memperhitungkan anomali pasar yang bersifat transien dan fluktuatif sama sekali. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme penentuan parameter yang tidak hanya bergantung pada profil subjek,

melainkan secara aktif menyesuaikan diri (*self-adjusting*) terhadap dinamika pasar yang muncul dari data finansial secara *real-time*.

Penggunaan fungsi aktivasi sigmoid dapat menggambarkan pemetaan rasio performa aset ke dalam rentang kontinu $[0, 1]$, yang mana berfungsi untuk membatasi pengaruh imbal hasil terhadap risiko dalam formulasi energi. Pendekatan ini digunakan untuk menyesuaikan bobot keputusan sesuai dengan kondisi psikologi pasar yang terepresentasikan melalui volatilitas dan ekspektasi imbal hasil. Secara matematis, parameter λ didefinisikan sebagai fungsi dari imbal hasil diharapkan (μ) dan deviasi standar (σ) melalui transformasi non-linear sehingga dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$\lambda(\mu, \sigma) = \frac{1}{1 + e^{-(\mu/\sigma)}} \tag{2.2}$$

Jika ditinjau secara numerik, Ketika pasar berada dalam kondisi *euphoria* ($\mu \gg \sigma$), nilai λ akan mendekati satu sehingga algoritma secara otomatis memprioritaskan pemaksimalan imbal hasil. Sebaliknya, pada kondisi *panic* ($\mu \ll 0$), nilai λ akan meluruh menuju nol dan menggeser fokus optimasi sepenuhnya pada meminimalkan risiko atau varians aset (?, ?).

2.3 Transformasi Model Markowitz menjadi Hamiltonian Ising

Transformasi model optimasi portofolio konvensional ke dalam bentuk mekanika statistik dimulai dari aksioma bahwa setiap keputusan alokasi aset dapat dipetakan sebagai konfigurasi energi dalam sistem biner. Dalam kerangka *Modern Portfolio Theory* (MPT), permasalahan ini dirumuskan sebagai optimasi multi-objektif yang mencari titik temu antara maksimalkan imbal hasil dan meminimilkan risiko varians (?, ?). Secara matematis, fungsi biaya dikonstruksi melalui teknik skalarisasi menggunakan parameter toleransi risiko λ untuk menggabungkan dua tujuan yang kontradiktif tersebut ke dalam satu fungsi objektif tunggal. Pendekatan ini dapat memberikan pemetaan masalah finansial ke dalam format *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) yang bersifat *NP-hard*, sehingga memerlukan kapabilitas komputasi non-klasik untuk menemukan solusi global yang optimal (?, ?).

Di dalam persamaan portofolio Markowitz, alokasi didefinisikan melalui jumlahan antara bagian objektif murni dan suku penalti batasan. Bagian murni portofolio menangkap interaksi kovarians antar aset dan ekspektasi keuntungan, sementara bagian penalti memastikan bahwa jumlah aset yang dipilih tetap berada dalam limitasi K yang ditentukan. Representasi matematis dari fungsi objektif secara lengkap dinyatakan sebagai persamaan berikut:

$$\min_{x \in \{0,1\}^N} \mathcal{L}(x) = \underbrace{x^T \Sigma x - \lambda \mu^T x}_{\text{Objektif Murni}} + \underbrace{A \left(\sum_{i=1}^{N} x_i - K \right)^2}_{\text{Penalti Batasan}} \tag{2.3}$$

di mana $\Sigma \in \mathbb{R}^{N \times N}$ merupakan matriks kovarians riil yang bersifat simetris positif, $\mu \in \mathbb{R}^N$ adalah vektor kolom imbal hasil diharapkan, dan $A \in \mathbb{R}^+$ bertindak sebagai pengali Lagrange berupa skalar riil positif untuk mengontrol kekuatan penalti terhadap pelanggaran batasan (?, ?). Variabel keputusan $x \in \{0, 1\}^N$ didefinisikan sebagai vektor biner

berdimensi N yang merepresentasikan pemilihan aset, sementara $\lambda \in \mathbb{R}$ dan $K \in \mathbb{Z}^+$ masing-masing merupakan skalar riil parameter toleransi risiko dan konstanta bilangan bulat target jumlah aset.

2.3.1 Dekomposisi Komponen

pada persamaan (**??**), suku pertama dari formulasi risiko ($x^T \Sigma x$) secara matematis dijabarkan menjadi jumlahan varians individu σ_i^2 dan interaksi kovarians σ_{ij} antar pasangan aset. Sementara itu, komponen imbal hasil atau *return* ($\lambda \mu^T x$) didasarkan pada ekspektasi pengembalian sebagai $\mu_i = \frac{1}{T} \sum R_{i,t}$. Sebagai contoh, untuk sistem interaksi 2 aset, formulasi Markowitz murni $\mathcal{L}(x)$ diekspresikan sebagai perkalian operasi matriks komputasional aljabar elementer $\mathcal{L}(x) = x^T \Sigma x - \lambda \mu^T x$. Penjabaran matriks *expected state* komposit gabungan untuk formulasi biner aset berjumlah $N = 2$ tersebut kemudian direduksi sedemikian rupa sehingga:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(x) &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} \mu_1 & \mu_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\ &= \sigma_1^2 x_1^2 + \sigma_2^2 x_2^2 + 2\sigma_{12} x_1 x_2 - \lambda(\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2) \end{aligned} \tag{2.4}$$

Mengingat properti peubah biner $x_i \in \{0, 1\}$, maka nilai kuadrat dari variabel deterministik tersebut harus sama dengan orisinalnya ($x_i^2 = x_i$). Melalui prosedur ini, bentuk tersebut berujung pada koefisien optimasi kuadratik murni yang linear terhadap varians individu parameter masing-masing objek aset:

$$\mathcal{L}_{pure} = (\sigma_1^2 - \lambda \mu_1) x_1 + (\sigma_2^2 - \lambda \mu_2) x_2 + 2\sigma_{12} x_1 x_2 \tag{2.5}$$

Sementara itu, diferensiasi linear dari fungsi penalti pada suku ketiga diproses sehingga menjadi ekspansi eksak sebagai berikut:

$$P(x) = A \left(\sum_{i=1}^{N} x_i^2 + 2 \sum_{i<j} x_i x_j - 2K \sum_{i=1}^{N} x_i + K^2 \right) \tag{2.6}$$

Persamaan (**??**) menyatakan bahwa koefisien penalti A akan memberikan kontribusi energi yang sangat tinggi jika jumlah aset yang dipilih tidak identik dengan batas K yang telah ditentukan. Suku penalti ini bertindak sebagai *soft-constraint* yang memetakan setiap bentuk pelanggaran batasan menjadi penalti energi kuadratik agar dapat memastikan solusi hamiltonian yang optimal (?, ?).

2.3.2 Konstruksi QUBO

Pola interaksi tersebut selanjutnya harus digeneralisasikan terlebih dahulu untuk mengakomodasi komposisi N dimensi objek aset. Dalam kasus ini, kita mendefinisikan konstanta skalar matriks QUBO bernilai koefisien diagonal sebagai $Q_{ii} = \sigma_i^2 - \lambda \mu_i$ dan memetakan interaksi matriks di luar elemen diagonal sebagai $Q_{ij} = \sigma_{ij}$. Ekspansi total formulasi Markowitz variabel x dapat dijabarkan konstan seperti pada persamaan berikut:

$$\mathcal{L}_{pure}(x) = \sum_{i=1}^{N} Q_{ii} x_i + \sum_{i<j} 2 Q_{ij} x_i x_j \tag{2.7}$$

Melalui prosedur generalisasi yang serupa, suku penalti H_{pen} untuk sistem dengan N aset ditransformasikan ke dalam format QUBO. Dengan menerapkan properti variabel biner $x_i^2 = x_i$, formulasi penalti pada Persamaan (**??**) disederhanakan menjadi jumlahan linear dan interaksi antar pasangan aset sebagai berikut:

$$H_{pen}(x) = A\left(\sum_{i=1}^{N} x_i + 2\sum_{i<j} x_i x_j - 2K\sum_{i=1}^{N} x_i + K^2\right) \tag{2.8}$$

Tujuan utama dari bentuk QUBO ini dalah untuk memanfaatkan kemampuannya dalam menyederhanakan batasan menjadi fungsi *unconstrained* yang bisa langsung digunakan ke dalam model fisik mekanika kuantum (?, ?).

2.3.3 Pemetaan Model Spin Ising

Penyederhanaan model dari ruang parameter biner ($x_i \in \{0, 1\}$) ditranslasikan ke konsep partikel dalam mekanika *spin* kuantum elektron ($\sigma_i^z \in \{+1, -1\}$). Penerjemahan ini menggunakan instrumen derivatif fungsi kalkulasi koefisien *affine transform*:

$$x_i = \frac{1 - \sigma_i^z}{2} \tag{2.9}$$

Transformasi *affine* ini dilakukan supaya seluruh variabel keputusan dalam model portofolio terpetakan secara presisi ke dalam operator *spin* tanpa mengubah struktur optimasi aslinya. Dari pemetaan tersebut, pencarian alokasi aset yang optimal dalam model Markowitz menjadi setara dengan pencarian status energi terendah (*ground state*) dari Hamiltonian sistem Ising. Dengan demikian, konfigurasi *spin* yang meminimalkan nilai ekspektasi energi Hamiltonian secara otomatis merepresentasikan kombinasi pemilihan aset yang paling efisien berdasarkan parameter imbal hasil dan risiko yang telah ditentukan.

Substitusi transformasi *affine* dari Persamaan (**??**) ke dalam formulasi QUBO pada Persamaan (**??**) menghasilkan Hamiltonian portofolio dalam *spin* Ising. Proses dekomposisi ini memetakan interaksi kuadratik antar aset menjadi jumlahan operator *spin* yang merepresentasikan energi total sistem sebagai berikut:

$$H_{pure} = \sum_{i=1}^{N} Q_{ii}\frac{1 - \sigma_i^z}{2} + \sum_{i<j} 2Q_{ij}\left(\frac{1 - \sigma_i^z}{2}\right)\left(\frac{1 - \sigma_j^z}{2}\right) \tag{2.10}$$

Ekspansi aljabar lebih lanjut dari Persamaan (**??**) dilakukan untuk menguraikan interaksi produk *spin* menjadi suku-suku penyusun energi. Proses penjabaran ini menghasilkan formulasi Hamiltonian yang memisahkan kontribusi setiap elemen matriks QUBO secara eksplisit sebagai berikut:

$$H_{pure} = \sum_{i} \frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{i} \frac{Q_{ii}}{2}\sigma_i^z + \sum_{i<j} \frac{Q_{ij}}{2}(1 - \sigma_i^z - \sigma_j^z + \sigma_i^z\sigma_j^z) \tag{2.11}$$

Melalui pengelompokan suku-suku pada Persamaan (**??**), parameter kopling (J_{ij}^{pure}) dan medan lokal (h_i^{pure}) dapat diekstrak sebagai fungsi dari elemen matriks QUBO. Parameter kopling yang merepresentasikan interaksi antar aset didefinisikan sebagai $J_{ij}^{pure} = Q_{ij}/2$, sementara medan lokal yang merepresentasikan bias individu pada setiap aset ditentukan melalui $h_i^{pure} = -Q_{ii}/2 - \sum_{j \neq i} Q_{ij}/2$.

2.3.4 Derivasi Hamiltonian Penalti

Konstruksi Hamiltonian penalti H_{pen} diturunkan secara bertahap agar tetap memenuhi batasan jumlah aset (K) dalam sistem *spin*. Suku penalti $P(x) = A(\sum x_i - K)^2$ dikonversi melalui substitusi variabel biner $\sum x_i = \frac{N}{2} - \frac{1}{2}\sum \sigma_i^z$ agar sesuai dengan orientasi operator magnetik. Penggunaan variabel bantu $K' = \frac{N}{2} - K$ mempermudah penjabaran fungsional dari batasan kardinalitas tersebut ke dalam representasi energi. Melalui dekomposisi tersebut, ekspansi polinomial dari fungsi penalti dalam ruang *spin* dinyatakan sebagai berikut:

$$H_{pen} = A\left(K' - \frac{1}{2}\sum \sigma_i^z\right)^2 = A\left(K'^2 - K'\sum \sigma_i^z + \frac{1}{4}\left(\sum \sigma_i^z\right)^2\right) \tag{2.12}$$

Suku kuadratik $(\sum \sigma_i^z)^2$ diuraikan dengan memanfaatkan properti operator *spin* $\sigma_i^z \in \{1, -1\}$, di mana nilai kuadratnya selalu bernilai satu ($(\sigma_i^z)^2 = 1$). Dengan ekspansi polinomial dan pemanfaatan sifat simetri antar pasangan partikel, diperoleh identitas $(\sum \sigma_i^z)^2 = N + 2\sum_{i<j} \sigma_i^z \sigma_j^z$ yang merepresentasikan interaksi antar *spin*. Substitusi identitas ini ke dalam Persamaan (**??**) menghasilkan formulasi Hamiltonian penalti yang lebih sederhana sebagai berikut:

$$H_{pen} = \sum_{i<j} \frac{A}{2}\sigma_i^z \sigma_j^z - \sum_i (AK')\sigma_i^z + A\left(K'^2 + \frac{N}{4}\right) \tag{2.13}$$

Hamiltonian total diperoleh dengan menjumlahkan kontribusi portofolio H_{pure} dan suku penalti H_{pen} agar optimasi sesuai dengan batasan investasi. Dalam kerangka komputasi kuantum, variabel *spin* klasik σ_i^z dipetakan menjadi operator Pauli-Z ($\hat{Z}_i$) yang bekerja pada ruang Hilbert qubit. Pemetaan ini didasarkan pada ekuivalensi nilai eigen ± 1 dari operator $\hat{Z}$ dengan orientasi magnetik sistem Ising yang digunakan sebagai dasar optimasi (?, ?). Dengan demikian, seluruh interaksi dalam model portofolio dapat direpresentasikan sebagai nilai ekspektasi energi dari operator Hamiltonian kuantum. Formulasi Hamiltonian lengkap setelah substitusi elemen matriks QUBO Q dan parameter penalti A dijabarkan secara eksplisit sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \hat{H}_{final} = &\sum_{i<j} \left(\frac{Q_{ij} + A}{2}\right) \hat{Z}_i \hat{Z}_j \\ &+ \sum_i \left(-\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{j \neq i} \frac{Q_{ij}}{2} - AK'\right) \hat{Z}_i \\ &+ \left(\sum_i \frac{Q_{ii}}{2} + \sum_{i<j} \frac{Q_{ij}}{2} + A\left(K'^2 + \frac{N}{4}\right)\right) \hat{I} \end{aligned} \tag{2.14}$$

Persamaan (**??**) menunjukkan dekomposisi energi total yang memisahkan kontribusi interaksi antar aset (*coupling*), pengaruh bias individu (*local fields*), dan pergeseran energi konstan (*constant shift*). Suku konstan tersebut merupakan *energy offset* yang tidak memengaruhi penentuan lokasi solusi optimal atau status energi terendah. Keberadaan konstanta ini tetap dipertahankan untuk menjaga akurasi perhitungan energi total sistem, meskipun tidak mengubah konfigurasi pemilihan aset yang optimal. Melalui penyederhanaan notasi, formulasi ini diubah ke dalam format standar operator Hamiltonian kuantum

sebagai berikut:

$$\hat{H}_{final} = \sum_{i<j} J_{ij}^{total} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + \sum_i h_i^{total} \hat{Z}_i + C \cdot \hat{I} \tag{2.15}$$

Matriks nilai parameterisasi *Ising coupling* disusun melalui $J_{ij}^{total} = Q_{ij}/2 + A/2$ dan medan lokal $h_i^{total} = h_i^{pure} - AK'$. Representasi ini dilakukan agar dapat dieksplorasi oleh algoritma kuantum untuk mencari konfigurasi alokasi aset melalui minimisasi nilai ekspektasi energi pada perangkat keras sirkuit mekanika kuantum.

2.4 Game Theory klasik

2.4.1 Matriks *Payoff*

Teori permainan dalam sistem finansial menyatakan bahwa pergerakan harga merupakan hasil dari interaksi strategis antar agen rasional yang berusaha memaksimalkan utilitasnya. Dalam kerangka *non zero-sum game*, interaksi ini dimodelkan melalui ruang konfigurasi biner yang merepresentasikan empat status kemungkinan antara pasangan saham i dan j pada setiap waktu t. Konsep *Mixed Strategy Nash Equilibrium* (MSNE) diaplikasikan dengan menggunakan probabilitas historis sebagai proksi strategi pelaku pasar untuk mencapai titik keseimbangan (?, ?). Pendekatan ini digunakan supaya sistem dapat menangkap dinamika asimetris yang seringkali terabaikan dalam model statistik konvensional yang hanya menggunakan identifikasi konfigurasi Naik-Naik (UU), Naik-Turun (UD), Turun-Naik (DU), dan Turun-Turun (DD). Penentuan orientasi $+1$ dan -1 berfungsi sebagai variabel biner yang mendasari seluruh formalisme optimasi pada tahap selanjutnya.

Matriks imbalan (*payoff matrix*) V_i merepresentasikan insentif strategis bagi Saham i terhadap respon pergerakan Saham j sebagai pengukuran potensi keuntungan relatif. Setiap elemen R_{xy} dalam matriks tersebut merepresentasikan imbal hasil historis yang diperoleh ketika Saham i berada pada kondisi x dan pasangannya pada kondisi y. Visualisasi matriks 2×2 pada Gambar **??** memberikan gambaran mengenai struktur ketergantungan antar aset secara individual dalam ruang keadaan biner $s \in \{+1, -1\}$. Representasi ini digunakan untuk memisahkan kontribusi imbal hasil murni dari faktor risiko sistemik lainnya yang memengaruhi portofolio. Dengan menetapkan matriks V_i, operasionalisasi strategi campuran dapat dilakukan secara matematis melalui distribusi probabilitas gabungan fungsional.

$i \setminus j$	Naik $(+1)$	Turun (-1)
Naik $(+1)$	R_{UU}	R_{UD}
Turun (-1)	R_{DU}	R_{DD}

Gambar 2.4: Matriks *Payoff* Saham i (V_i)

Representasi matematis tersebut didefinisikan sebagai operator linear yang memetakan status interaksi pasangan aset. Selanjutnya, frekuensi kejadian historis dan nilai harapan imbalan dibangun melalui normalisasi distribusi data pada rentetan waktu $t = 1, \ldots, N$. Probabilitas gabungan $P(s_i, s_j)$ dihitung dengan membagi frekuensi kemunculan konfigurasi $n(s_i, s_j)$ terhadap total agregat observasi N sebagaimana dirumuskan dalam ekuasi

berikut:

$$P(s_i, s_j) = \frac{n(s_i, s_j)}{N} \tag{2.16}$$

Distribusi $P(s_i, s_j)$ tersebut menghasilkan informasi yang bersifat ortogonal terhadap sistem, di mana ekspektasi linear akan menjadi parameter h_i sementara ketergantungan informasinya dipetakan menjadi parameter J_{ij} (?, ?). Perhitungan nilai harapan imbalan (*expected payoff*) dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara probabilitas tersebut dengan nilai imbalan yang sesuai pada seluruh spektrum kemungkinan logis sebagaimana persamaan berikut.

$$E[i|s_i] = \sum_{s_j \in \{+1,-1\}} P(s_j) \cdot V(s_i, s_j) \tag{2.17}$$

Bentuk akhir dari *expected payoff* yang didapatkan akan menunjukkan akumulasi sentimen pasar secara terkuantifikasi bagi setiap aset yang dianalisis. nilai $E[i|s_i]$ juga mampu mendefinisikan gradien keuntungan strategis bagi setiap aset dalam fase *euphoria* maupun *panic*. Hal ini memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi arah pergerakan yang paling menguntungkan melalui fungsi dekomposisi linear sebagai berikut:

$$E[i|+] = P(+1)V(+1,+1) + P(-1)V(+1,-1) \tag{2.18}$$
$$E[i|-] = P(+1)V(-1,+1) + P(-1)V(-1,-1) \tag{2.19}$$

2.4.2 Ekuivalensi ke Parameter Hamilton Bias (h_i)

Penghubungan teori permaian dengan mekanika statistik dibangun dengan dari aksioma pemetaan energi terhadap utilitas dalam sistem kompleks (?, ?). Dalam model Hamiltonian Ising, parameter medan lokal atau bias (h_i) bertanggung jawab atas kecenderungan orientasi *spin* individu dalam sistem yang merepresentasikan keputusan beli atau jual (?, ?). Postulat utama menyatakan bahwa nilai energi Hamiltonian berbanding terbalik dengan nilai utilitas atau *payoff* ekonomi melalui prinsip kesetaraan $H \equiv -E$. Dengan prinsip ini, algoritma minimisasi energi kuantum akan secara otomatis mengarah pada titik maksimisasi keuntungan strategis. Konfigurasi persamaan mekanika partikel untuk entitas tunggal dengan ekspektasi medan lokal didefinisikan secara presisi melalui hubungan berikut:

$$H_{lokal}(s_i) = -h_i s_i \tag{2.20}$$

Penurunan parameter h_i dimulai dengan definisi dari kontribusi energi lokal bagi setiap kemungkinan dalam orientasi biner yang tersedia dalam ruang Hilbert. Jika variabel *spin* berada pada status $+1$, maka kontribusi energinya adalah $-h_i$, yang harus selaras dengan nilai utilitas negatif $-E[i|+]$ berdasarkan aksioma sebelumnya. Sebaliknya, pada status -1, kontribusi energi sistem menjadi $+h_i$ yang disesuaikan secara identitas dengan nilai $-E[i|-]$ sebagai representasi energi potensial. Proses matematis ini dilakukan untuk mencari selisih energi (ΔH) yang diperlukan dalam pemetaan parameter bias tunggal secara konsisten:

$$H_{lokal}(+1) = -h_i(1) = -h_i \equiv -E[i|+] \tag{2.21}$$
$$H_{lokal}(-1) = -h_i(-1) = +h_i \equiv -E[i|-] \tag{2.22}$$

Langkah selanjutnya ialah melibatkan evaluasi selisih energi antara kedua status orientasi untuk menghasilkan pemetaan identitas linear. Kedua status energi yang ada dilakukan operasi pengurangan sehingga diperoleh hubungan $2h_i$ yang merepresentasikan total fluktuasi medan lokal sistem:

$$\Delta H = H_{lokal}(-1) - H_{lokal}(+1) = (+h_i) - (-h_i) = 2h_i \tag{2.23}$$

Perhitungan matematis untuk mendapatkan nilai eksak dari parameter bias h_i didapatkan dari selisih energi yang sudah didapat terhadap diferensial utilitas imbalan pasar. Dengan mensubstitusikan hubungan $-E[i|-] - (-E[i|+])$ ke dalam persamaan selisih energi, maka diperoleh hubungan antara medan magnet sintetis dan ekspektasi keuntungan:

$$2h_i = E[i|+] - E[i|-] \tag{2.24}$$

Faktor normalisasi 1/2 muncul karena variabel *spin* memiliki rentang jarak sebesar dua unit dari status minimum ke status maksimum (?, ?). sehingga didapatkan persamaan bentuk h_i:

$$h_i = \frac{E[i|+] - E[i|-]}{2} \tag{2.25}$$

2.5 Quantum Mutual Information

2.5.1 Konvensi Dasar dalam Basis Kuantum

Mekanika kuantum menyatakan bahwa status sistem fisik terkecil direpresentasikan oleh vektor dalam ruang Hilbert kompleks dua dimensi $\mathbb{C}^2$ (?, ?). Dalam domain *Econophysics*, instrumen finansial tunggal dipetakan ke dalam basis komputasi ortonormal $|0\rangle$ and $|1\rangle$ yang masing-masing merepresentasikan status *Ground State* dan *Excited State*. Representasi ini berfungsi sebagai metode *Embedding* data keuangan ke dalam bahasa mekanika kuantum, di mana amplitudo pada basis $|0\rangle$ mengindikasikan probabilitas sistem berada pada kondisi dasar secara pasti. Kesesuaian antara status biner dengan pergerakan harga pasar tersebut dimanfaatkan sebagai operasionalisasi algoritma kuantum guna mengakses alat matematika yang kaya dalam menganalisis data finansial (?, ?).

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{2.26}$$

Interaksi antara dua aset finansial i dan j dimodelkan melalui konstruksi sistem komposit dalam ruang Hilbert yang diperluas melalui operasi *Tensor Product* ($\otimes$). Operasi ini menghasilkan empat kombinasi basis kemungkinan untuk sistem bipartit ($2^2 = 4$) yaitu $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle$, dan $|11\rangle$ yang merepresentasikan seluruh ruang kemungkinan interaksi aset (?, ?). Setiap status umum $|\psi\rangle_{ij}$ diderivasi sebagai superposisi linear dari keempat basis tersebut dengan amplitudo probabilitas kompleks α_{ab} sebagaimana ditunjukkan pada persamaan (**??**). Normalisasi dari amplitudo-amplitudo ini menjamin bahwa sistem berada dalam ruang Hilbert yang valid dengan total probabilitas satu. Penurunan status komposit ini merupakan langkah fundamental sebelum dilakukan operasi proyeksi untuk mendapatkan matriks densitas sistem bipartit tersebut (?, ?).

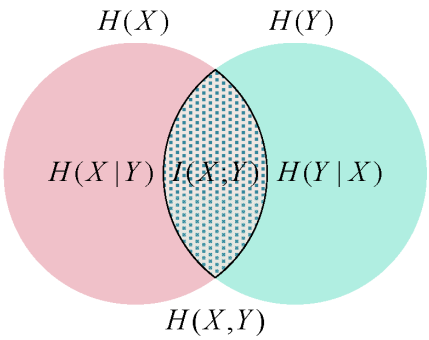
$$|\psi\rangle_{ij} = \alpha_{00}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_{01}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_{10}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_{11}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{00} \\ \alpha_{01} \\ \alpha_{10} \\ \alpha_{11} \end{pmatrix} \tag{2.27}$$

2.5.2 Teori Informasi dan Mutual Information

Mutual Information (MI) didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dari dependensi statistik antara dua variabel acak yang merepresentasikan sistem fisik atau finansial secara fundamental (?, ?). Dalam kerangka kerja *Econophysics*, metrik ini mengukur sejauh mana ketidakpastian mengenai perilaku suatu aset berkurang secara signifikan ketika informasi mengenai aset pasangan telah diketahui secara empiris. Parameter ini sangat esensial untuk menangkap interaksi *Non-Linear* yang seringkali tersembunyi di balik fluktuasi harga pasar yang bersifat stokastik dan kompleks. Pemetaan korelasi melalui *Mutual Information* memberikan landasan yang lebih kuat dalam mengidentifikasi struktur jaringan antar aset dibandingkan penggunaan metrik kovarians tradisional yang bersifat linier.

Secara formal, nilai *Mutual Information* diderivasi dari selisih antara jumlahan entropi marginal individual dengan entropi gabungan dari sistem komposit tersebut sebagai jembatan informasi (?, ?). Hubungan informasional ini secara visual diilustrasikan melalui diagram Venn yang menunjukkan irisan informasi atau *Redundancy* antara dua entitas sistem sebagaimana ditampilkan pada Figure **??**. Persamaan (**??**) merangkum formulasi dasar yang menjamin bahwa informasi bersama selalu bernilai non-negatif dan bersifat simetris dalam seluruh ruang observasi. Figure **??** mengonfirmasi bahwa *Quantum Mutual Information* merupakan generalisasi dari konsep klasik ini dalam ruang Hilbert yang lebih luas untuk menangkap total korelasi sistemik. Sebagai kesimpulan teknis, validitas penggunaan metrik ini didasarkan pada kemampuannya merepresentasikan aliran informasi laten yang menentukan dinamika keseimbangan pasar (?, ?).

$$I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y) \tag{2.28}$$



Gambar 2.5: Diagram Venn representasi *Mutual Information* yang mengilustrasikan hubungan antara entropi individual, entropi bersama, dan informasi yang dibagikan antar sub-sistem (?, ?).

2.5.3 Formalisme *Pure State*

Dalam mekanika kuantum, keadaan sistem yang diketahui secara pasti direpresentasikan sebagai *Pure State* yang diderivasi dari vektor keadaan melalui operasi *Outer Product* (?, ?). Secara matematis, matriks densitas $\rho_{ij}^{(pure)}$ dikonstruksi sebagai perkalian matriks (4×1) dengan (1×4) yang menghasilkan proyektor *Rank-1* dengan elemen-elemen koherensi $\alpha_{ab}\alpha_{cd}^{*}$. Representasi ini memberikan gambaran sistem yang memiliki *Coherence*

sempurna dan tidak mengandung ambiguitas klasik di dalam struktur internalnya. Namun, penggunaan *Pure State* untuk data keuangan yang bersifat historis menciptakan redundansi informasi yang tidak diinginkan dalam kalkulasi entropi.

$$\rho_{ij}^{(pure)} = |\psi\rangle\langle\psi| = \begin{pmatrix} \alpha_{00}\alpha_{00}^* & \alpha_{00}\alpha_{01}^* & \alpha_{00}\alpha_{10}^* & \alpha_{00}\alpha_{11}^* \\ \alpha_{01}\alpha_{00}^* & \alpha_{01}\alpha_{01}^* & \alpha_{01}\alpha_{10}^* & \alpha_{01}\alpha_{11}^* \\ \alpha_{10}\alpha_{00}^* & \alpha_{10}\alpha_{01}^* & \alpha_{10}\alpha_{10}^* & \alpha_{10}\alpha_{11}^* \\ \alpha_{11}\alpha_{00}^* & \alpha_{11}\alpha_{01}^* & \alpha_{11}\alpha_{11}^* & \alpha_{11}\alpha_{11}^* \end{pmatrix} \tag{2.29}$$

Masalah kritis muncul ketika *Pure State* digunakan pada data *Candlestick* karena entropi sistem gabungan $S(\rho_{ij})$ akan selalu bernilai nol secara (?, ?). Konsekuensinya, nilai QMI hanya akan menjadi jumlahan entropi marginal tanpa kontribusi interdependensi sejati, sehingga korelasi asli (koherensi *Off-Diagonal*) justru hilang dalam proses transformasi tersebut. Hal ini terjadi karena *Pure State* yang dipaksakan dari data klasik tidak mengandung *Entanglement* nyata, melainkan hanya superposisi fiktif yang tidak mewakili realitas data pasar. Sebagai penutup logis, kegagalan *Pure State* dalam menangkap *Market Uncertainty* mengharuskan penggunaan formalisme yang lebih jujur terhadap karakteristik stokastik data (?, ?).

2.5.4 Formalisme *Mixed State*

Sistem yang memiliki ketidakpastian statistik seperti *Ensemble* historis data pasar wajib direpresentasikan melalui *Mixed State* agar informasi dari korelasi tetap terjaga (?, ?). Karena data yang digunakan bersifat klasik dan tidak mengandung superposisi fisik, maka digunakan matriks densitas diagonal untuk membangun informasi korelasi. Matriks $\rho_{ij}^{(mixed)}$ dibangun berdasarkan probabilitas gabungan $P(a, b)$ dengan elemen *Off-Diagonal* bernilai nol untuk mencerminkan realitas statistik yang diobservasi.

$$\rho_{ij}^{(mixed)} = \sum_{a,b} P(a,b)|ab\rangle\langle ab| = \begin{pmatrix} P(00) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & P(01) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & P(10) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & P(11) \end{pmatrix} \tag{2.30}$$

Matriks densitas tersebut harus memenuhi syarat *Hermitian* ($\rho = \rho^\dagger$) dan *Trace* bernilai satu agar normlisasinya bernilai 1 (?, ?). Nilai probabilitas $P(a, b)$ diambil melalui normalisasi frekuensi kemunculan setiap konfigurasi biner dalam *time-series*.

2.5.5 Formulasi Entropi Von Neumann

Entropi *Von Neumann* (S) secara formal didefinisikan sebagai ukuran ketidakpastian informasi yang diderivasi dari nilai-eigen matriks densitas $\rho_{ij}^{(mixed)}$. Pada sistem yang didasarkan pada data historis klasik, besaran ini setara dengan jumlahan probabilitas gabungan $P(a, b)$ di seluruh ruang kemungkinan status (?, ?). Metrik ini berfungsi untuk mengkuantifikasi total derajat keacakan yang terkandung dalam interaksi antara dua entitas finansial yang diobservasi. Penggunaan formulasi logaritmik memastikan bahwa nilai entropi yang dihasilkan mencerminkan densitas informasi yang akurat dalam satuan *nats*. Prosedur perhitungan untuk mendapatkan nilai entropi gabungan tersebut dirumuskan secara sistematis melalui persamaan (**??**).

$$S(\rho_{ij}) = -\sum_{a\in\{0,1\}} \sum_{b\in\{0,1\}} P(a,b) \ln P(a,b) \tag{2.31}$$

Probabilitas marginal dari masing-masing aset dihitung dengan menjumlahkan peluang gabungan pada seluruh kemungkinan kondisi aset pasangannya. Nilai peluang individu tersebut merepresentasikan profil risiko dari setiap instrumen finansial ketika berdiri sendiri di dalam pasar. Berdasarkan peluang ini, entropi marginal didapatkan untuk mengukur tingkat ketidakpastian informasi yang dimiliki oleh setiap aset secara terpisah. Hal ini digunakan untuk memisahkan antara risiko mandiri dan risiko yang muncul akibat keterkaitan antar aset dalam portofolio. Secara matematis, entropi marginal dihitung dengan persamaan (**??**) dan (**??**) (?, ?).

$$S(\rho_i) = -P(i=0)\ln P(i=0) - P(i=1)\ln P(i=1) \tag{2.32}$$

$$S(\rho_j) = -P(j=0)\ln P(j=0) - P(j=1)\ln P(j=1) \tag{2.33}$$

2.5.6 Formulasi Akhir Quantum Mutual Information sebagai Kopling J_{ij}

Quantum Mutual Information (QMI) merupakan parameter utama yang digunakan untuk mengukur total korelasi sistemik di dalam jayringan aset finansial (?, ?). Dalam analisis portofolio, nilai QMI yang tinggi menandakan adanya hubungan informasi yang signifikan, sementara nilai nol menunjukkan bahwa kedua aset tersebut bergerak secara independen. Formulasi ini berfungsi sebagai transformasi data *time-series* yang bersifat deskriptif menjadi parameter interaksi fungsional dalam Hamiltonian sistem (?, ?). Nilai dari parameter QMI dihitung menggunakan persamaan **??**.

$$I(i:j) = S(\rho_i) + S(\rho_j) - S(\rho_{ij}^{(mixed)}) \tag{2.34}$$

Penentuan arah interaksi memerlukan ekstraksi nilai *Pearson Correlation* ($\rho_{ij}^{Pearson}$) dari deret waktu pengembalian historis (*Returns*) r_i dan r_j guna melengkapi sifat positif-definit dari QMI (?, ?). Koefisien korelasi dihitung sebagai rasio kovarians terhadap perkalian standar deviasi dari masing-masing pengembalian aset, yang memberikan tanda operasional bagi parameter interaksi. Dengan menerapkan fungsi *Signum* terhadap hasil ini, interaksi diklasifikasikan sebagai *Ferromagnetic* atau *Antiferromagnetic* di dalam lanskap energi portofolio guna membedakan strategi *Co-movement* dan *Hedging*. Persamaan (**??**) merangkum formulasi statistik yang digunakan untuk menentukan orientasi interaksi fungsional antar instrumen.

$$\rho_{ij}^{Pearson} = \frac{\sum_{t=1}^{T}(r_{i,t} - \bar{r}_i)(r_{j,t} - \bar{r}_j)}{\sqrt{\sum_t (r_{i,t} - \bar{r}_i)^2 \cdot \sum_t (r_{j,t} - \bar{r}_j)^2}} \tag{2.35}$$

Magnitudo absolut dari kopling diperhalus melalui koefisien penskalaan κ yang berfungsi sebagai faktor kalibrasi antara satuan informasi (*nats*) dengan dimensi energi risiko (?, ?). Nilai κ ini diderivasi dari konsep 'Suhu Pasar' (*Market Temperature*) T yang sebanding dengan volatilitas rata-rata historis σ_{avg} melalui relasi $\kappa \approx \sqrt{2}k_B T$. Kalibrasi κ yang tepat sangat vital untuk menjamin bahwa energi interaksi seimbang terhadap penalti batasan dalam Hamiltonian guna mencegah distorsi selama proses optimasi berlangsung. Sebagai penutup logis, integrasi κ dan fungsi tanda ke dalam parameter interaksi final J_{ij} melengkapi pemetaan dependensi pasar ke dalam lanskap kuantum yang siap dioperasikan (?, ?).

$$J_{ij} = \kappa \cdot \mathrm{sgn}(\rho_{ij}^{Pearson})\sqrt{I(i:j)} \tag{2.36}$$

2.6 Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE)

Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) merupakan kerangka kerja hibrida *quantum-classical* yang dirancang untuk mengekstraksi energi keadaan dasar (*ground state*) dari suatu Hamiltonian sistem kompleks. Dalam konteks optimasi portofolio, VQE memetakan ruang solusi diskrit yang bersifat *NP-hard* ke dalam lanskap energi yang dapat ditelusuri melalui optimasi parameter sirkuit kuantum (?, ?). Sinergi antara unit pemrosesan klasik dan kuantum memungkinkan penyelesaian masalah optimasi pada era *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) dengan kedalaman sirkuit yang efisien. Implementasi ini menjadi krusial karena metode klasik murni sering kali gagal memberikan solusi optimal dalam waktu polinomial untuk sistem dengan derajat kebebasan eksponensial.

Secara operasional, VQE memanfaatkan *Quantum Processing Unit* (QPU) untuk preparasi *state* dan estimasi nilai ekspektasi energi, sementara *Central Processing Unit* (CPU) menjalankan algoritma optimasi untuk memperbarui parameter θ. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap iterasi membawa sistem lebih dekat ke titik ekuilibrium energi terendah yang merepresentasikan konfigurasi aset paling optimal. Ketangguhan heuristik algoritma ini terhadap *noise* pada perangkat keras menjadikannya standar dalam simulasi fisika kuantum dan optimasi kombinatorial (?, ?). Melalui pembagian tugas yang efisien, VQE mampu menyeimbangkan keterbatasan koherensi qubit dengan kebutuhan presisi kalkulasi matematis yang tinggi.

2.6.1 Fondasi Teoritis: Prinsip Variasi

Secara fundamental, algoritma VQE beroperasi di atas landasan Prinsip Variasi atau Teorema Rayleigh-Ritz yang mempostulatkan bahwa nilai ekspektasi energi dari sembarang fungsi gelombang percobaan (*trial state*) $|\psi\rangle$ akan selalu merupakan batas atas bagi energi keadaan dasar sejati (E_0) sistem (?, ?). Fungsional energi $E[\psi]$ dipetakan sebagai rasio antara nilai ekspektasi Hamiltonian terhadap norma dari *state* tersebut:

$$E[\psi] = \frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} \tag{2.37}$$

Dalam kerangka kerja formalisme mekanika kuantum, pencarian nilai ekstrem dari fungsional ini dilakukan dengan menyertakan kendala normalisasi ($\langle\psi|\psi\rangle = 1$) menggunakan teknik pengali Lagrange (*Lagrange Multiplier*). Metode ini menyusun sebuah fungsional Lagrangian $\mathcal{L}$ yang menggabungkan energi sistem dengan parameter bantuan λ sebagai instrumen penyeimbang antara minimisasi energi dan kepatuhan terhadap kendala:

$$\mathcal{L}(|\psi\rangle, \lambda) = \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle - \lambda(\langle\psi|\psi\rangle - 1) \tag{2.38}$$

Penerapan kalkulus variasi terhadap fungsional Lagrangian di atas, melalui kondisi stasioner $\delta\mathcal{L} = 0$, mendeduksi bahwa turunan terhadap $\langle\psi|$ harus bernilai nol guna mencapai titik ekstremum. Jembatan matematis ini secara langsung menurunkan persamaan nilai eigen Schrödinger independen waktu, di mana pengali Lagrange λ secara fisik terbukti identik dengan energi sistem E:

$$\frac{\delta\mathcal{L}}{\delta\langle\psi|} = \hat{H}|\psi\rangle - \lambda|\psi\rangle = 0 \implies \hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle \tag{2.39}$$

Untuk membuktikan secara rigor bahwa $E[\psi] \geq E_0$, kita mengekspansikan sembarang *trial state* $|\psi\rangle$ ke dalam kombinasi linier dari basis *eigenstate* ortonormal $\{|n\rangle\}$ yang dimiliki oleh Hamiltonian $\hat{H}$, di mana $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$. Ekspansi tersebut diformulasikan sebagai $|\psi\rangle = \sum_n c_n|n\rangle$, dengan koefisien kompleks c_n yang memenuhi syarat normalisasi $\sum_n |c_n|^2 = 1$.

Substitusi ekspansi basis tersebut ke dalam pembilang Persamaan (**??**) memungkinkan dekomposisi nilai ekspektasi energi menjadi jumlahan diskrit dari nilai eigen energi E_n yang terbobot:

$$\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle = \sum_m \sum_n c_m^* c_n \langle m|\hat{H}|n\rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n \tag{2.40}$$

Karena spektrum energi sistem terurut sedemikian rupa sehingga $E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq \ldots$, maka setiap suku E_n dalam jumlahan tersebut dapat digantikan dengan batas bawah absolutnya, yaitu E_0. Melalui substitusi ini, diperoleh ketidaksamaan fundamental yang menjamin bahwa nilai ekspektasi tidak akan pernah melampaui ke bawah batas ambang *ground state*:

$$\sum_n |c_n|^2 E_n \geq E_0 \sum_n |c_n|^2 = E_0 \tag{2.41}$$

Sehingga, bentuk akhir dari Prinsip Variasi yang menjadi basis operasional algoritma VQE secara presisi dinyatakan sebagai:

$$E[\psi] \geq E_0 \tag{2.42}$$

Meskipun pengali Lagrange λ efektif dalam derivasi analitik, implementasi pada algoritma *unconstrained optimization* seperti VQE menuntut transformasi batasan linear menjadi suku penalti kuadratik (?, ?). Penggunaan suku linear $\lambda(g(x) - K)$ pada perangkat keras kuantum sangat berisiko memicu instabilitas energi, di mana sistem dapat memanipulasi variabel $g(x)$ menuju $-\infty$ untuk meminimalkan energi total tanpa mencapai titik stasioner yang valid. Sebagai solusi, batasan kaku Lagrange dikonversi menjadi "sumur potensial" parabolik menggunakan parameter penalti A yang menghukum setiap deviasi—baik positif maupun negatif—secara simetris melalui bentuk L2-norm:

$$E_{penalty} = A \cdot (g(x) - K)^2 \tag{2.43}$$

Parameter A dalam hal ini merepresentasikan kekakuan (*stiffness*) kendala, di mana nilai A yang cukup besar memastikan bahwa status ekuilibrium sistem (*ground state*) tepat berada pada konfigurasi yang memenuhi batasan jumlah aset K. Transformasi ini memungkinkan integrasi kendala bisnis langsung ke dalam fungsi biaya Hamiltonian tanpa memerlukan derajat kebebasan tambahan untuk pengali Lagrange selama proses iterasi QPU.

2.6.2 Alur Kerja dan Optimasi Parameter SPSA

Implementasi algoritma VQE pada sistem multi-aset menuntut dekomposisi operator Hamiltonian $\hat{H}$ ke dalam basis lokal yang dapat diukur oleh perangkat keras kuantum secara efisien. Mengingat ruang Hilbert sistem n-qubit tumbuh secara eksponensial ($2^n \times 2^n$), pengukuran matriks global menjadi tidak praktis untuk diselesaikan secara langsung (?, ?). Oleh karena itu, Hamiltonian didekomposisi menjadi jumlahan linear

dari *Pauli strings* $\hat{P}_k \in \{I, X, Y, Z\}^{\otimes n}$ yang merepresentasikan interaksi lokal antar aset. Transformasi ini secara matematis dinyatakan sebagai:

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^{K} c_k \hat{P}_k \tag{2.44}$$

Di mana koefisien riil c_k diekstraksi melalui proyeksi *Trace* (Tr) sebagai $c_k = \frac{1}{2^n}\mathrm{Tr}(\hat{P}_k \hat{H})$, yang memastikan bahwa informasi energi sistem dipetakan secara presisi ke dalam komponen-komponen yang dapat diobservasi pada basis komputasi (?, ?).

Pemanfaatan dekomposisi tersebut memungkinkan unit pemrosesan kuantum untuk menghitung nilai ekspektasi energi total melalui prinsip linearitas operator. QPU mengestimasi nilai harapan dari setiap suku Pauli $\langle \hat{P}_k \rangle$ secara paralel atau sekuensial melalui preparasi *state* $|\psi(\theta)\rangle$ yang berulang. Akumulasi dari pengukuran lokal ini disintesis kembali oleh CPU untuk memperoleh estimasi energi Hamiltonian total sesuai dengan rumusan:

$$\langle \hat{H} \rangle_\theta = \sum_k c_k \langle \psi(\theta) | \hat{P}_k | \psi(\theta) \rangle \tag{2.45}$$

Proses ini mengubah beban komputasi dari operasi matriks raksasa menjadi jumlahan polinomial dari pengukuran-pengukuran sederhana, yang merupakan syarat mutlak bagi operasional algoritma variasional di era NISQ (?, ?). Efisiensi fase pengukuran ini sangat krusial karena akurasi estimasi energi sangat bergantung pada jumlah sampel (*shots*) yang diambil untuk memitigasi *statistical error* dan *shot-noise*.

Namun, fase optimasi parameter θ dalam lingkungan kuantum berisik menghadapi tantangan skalabilitas yang signifikan apabila menggunakan metode gradien konvensional. Pendekatan standar seperti *Gradient Descent* (GD) yang dipadukan dengan *Parameter Shift Rule* memerlukan setidaknya $2p$ pengukuran untuk setiap iterasi, di mana p adalah jumlah parameter dalam sirkuit *ansatz* (?, ?). Untuk portofolio dengan puluhan aset, kebutuhan sumber daya ini menjadi sangat membebani dan rentan terhadap fluktuasi *shot-noise* yang dapat menyebabkan instabilitas pada estimasi gradien analitik. Kegagalan GD dalam mencapai konvergensi sering kali disebabkan oleh fenomena *barren plateaus* atau terjebak dalam minimum lokal akibat lanskap energi yang terdistorsi oleh gangguan lingkungan (?, ?).

Sebagai substitusi yang lebih tangguh, algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) diimplementasikan untuk melakukan pembaruan parameter dengan efisiensi tinggi. SPSA beroperasi dengan memberikan perturbasi acak secara simultan terhadap seluruh elemen dalam vektor parameter θ, sehingga hanya membutuhkan dua pengukuran fungsi biaya per iterasi tanpa mempedulikan dimensi parameter (?, ?). Estimasi gradien stokastik $\hat{g}_k(\theta_k)$ diperoleh dengan mengukur selisih energi pada dua titik yang digeser oleh vektor perturbasi Δ_k, yang elemennya dipilih dari distribusi Bernoulli (± 1):

$$\hat{g}_k(\theta_k) = \frac{y(\theta_k + c_k\Delta_k) - y(\theta_k - c_k\Delta_k)}{2c_k} \begin{pmatrix} 1/\Delta_{k1} \\ 1/\Delta_{k2} \\ \vdots \\ 1/\Delta_{kp} \end{pmatrix} \tag{2.46}$$

Di mana $y(\theta)$ merepresentasikan nilai ekspektasi energi berisik yang terbaca dari QPU. Penggunaan pembilang yang sama untuk seluruh komponen gradien merupakan kunci efisiensi SPSA dalam menangani masalah optimasi berdimensi tinggi dalam sektor finansial.

Keberhasilan konvergensi SPSA sangat ditentukan oleh pengaturan sekuensial dari parameter *learning rate* (a_k) dan *perturbation size* (c_k) yang harus mengecil seiring bertambahnya iterasi k. Parameter pembaruan θ mengikuti aturan iteratif $\theta_{k+1} = \theta_k - a_k \hat{g}_k(\theta_k)$, di mana stabilitas langkah diatur oleh konstanta A dan eksponen peluruhan α serta γ. Secara formal, jadwal peluruhan parameter tersebut didefinisikan sebagai:

$$a_k = \frac{a}{(k+1+A)^\alpha}, \quad c_k = \frac{c}{(k+1)^\gamma} \tag{2.47}$$

Sifat stokastik dari SPSA memberikan keuntungan intrinsik berupa kemampuan untuk "melompati" minimum lokal yang dangkal akibat *noise*, menjadikannya jauh lebih *robust* dibandingkan metode deterministik dalam simulasi portofolio kuantum (?, ?). Penutupan logis dari subbab ini menegaskan bahwa kombinasi dekomposisi Hamiltonian yang efisien dan optimasi SPSA yang tangguh memungkinkan VQE untuk menemukan solusi *ground state* yang representatif terhadap ekuilibrium pasar yang kompleks.

2.6.3 Arsitektur Ansatz *EfficientSU2* dan Efek *Entanglement*

Arsitektur sirkuit kuantum terparameterisasi atau yang dikenal sebagai *ansatz* merupakan instrumen krusial dalam algoritma VQE untuk merepresentasikan fungsi gelombang percobaan $|\psi(\theta)\rangle$ dalam ruang Hilbert yang relevan. Secara teoretis, *ansatz* yang digunakan dalam penelitian ini diturunkan dari kerangka kerja *TwoLocal*, yakni sebuah templat sirkuit parameterisasi umum yang menyusun urutan operator uniter melalui alterasi antara lapisan rotasi lokal satu-qubit (L) dan lapisan keterbelitan dua-qubit (W). Secara matematis, sirkuit *TwoLocal* dengan kedalaman d repetisi didefinisikan sebagai produk operator uniter berikut:

$$U(\theta) = L_d(\theta_d) \prod_{i=0}^{d-1} [W_i L_i(\theta_i)] \tag{2.48}$$

Fleksibilitas dari templat ini memungkinkan peneliti untuk menentukan jenis gerbang rotasi dan strategi keterbelitan yang paling sesuai dengan topologi Hamiltonian sistem. Namun, untuk aplikasi praktis pada perangkat keras NISQ, diperlukan spesialisasi lebih lanjut guna menekan jumlah gerbang dan kedalaman sirkuit tanpa mengorbankan universalitas operasional (?, ?).

Ansatz `EfficientSU2` merepresentasikan instansiasi optimal dari kerangka kerja *TwoLocal* melalui pembatasan blok rotasi L_i pada grup uniter spesial derajat dua atau $SU(2)$. Pemilihan grup ini didasarkan pada kemampuan fungsionalnya untuk mencakup seluruh permukaan bola Bloch dengan jumlah parameter yang minimum, yang secara fisik ekuivalen dengan rotasi sembarang pada satu qubit. Dalam implementasi teknisnya, setiap blok rotasi untuk qubit j pada lapisan l dijabarkan sebagai produk dari gerbang R_z dan R_y yang didefinisikan secara presisi sebagai:

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_z(\phi) = \begin{pmatrix} e^{-i\phi/2} & 0 \\ 0 & e^{i\phi/2} \end{pmatrix} \tag{2.49}$$

Jembatan matematis melalui kombinasi $\mathrm{Rot}_{SU(2)}(\theta_{l,j}) = R_z(\theta_{l,j,2}) R_y(\theta_{l,j,1})$ memastikan bahwa setiap qubit memiliki derajat kebebasan yang cukup untuk mengeksplorasi superposisi amplitudo dan fase relatif secara efisien.

Selain spesialisasi pada lapisan rotasi, `EfficientSU2` juga menetapkan standar pada lapisan keterbelitan W_i dengan menggunakan gerbang *Controlled-NOT* (CX) yang bersifat non-parameterisasi. Penggunaan gerbang CX dipilih karena efisiensi implementasinya pada tingkat *hardware* serta kemampuannya yang mumpuni dalam membangun korelasi non-lokal antar variabel keputusan investasi (?, ?). Gerbang CX beroperasi sebagai operator uniter 4×4 yang membalikkan status qubit target jika dan hanya jika qubit kontrol berada pada status $|1\rangle$, dengan bentuk matriks sebagai berikut:

$$CX = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{2.50}$$

Dengan mensubstitusikan kedua komponen spesifik tersebut ke dalam persamaan umum *TwoLocal*, diperoleh bentuk eksplanatori dari fungsi gelombang percobaan $|\psi(\theta)\rangle$ sebagai berikut:

$$|\psi(\theta)\rangle = \left[\bigotimes_{j=0}^{n-1} R_z(\theta_{d,j,2}) R_y(\theta_{d,j,1})\right] \prod_{i=0}^{d-1} \left[W_{CX} \bigotimes_{j=0}^{n-1} R_z(\theta_{i,j,2}) R_y(\theta_{i,j,1})\right] |0\rangle^{\otimes n} \tag{2.51}$$

Analisis skalabilitas dari spesialisasi ini menunjukkan keunggulan signifikan dalam jumlah parameter yang perlu dioptimasi dibandingkan dengan model generik. Pada `EfficientSU2`, jumlah total parameter θ ditentukan secara deterministik oleh jumlah qubit n dan kedalaman repetisi d melalui rumusan $N_{params} = n \times 2 \times (d + 1)$. Pengurangan jumlah parameter ini secara drastis mempercepat konvergensi algoritma optimasi stokastik seperti SPSA, sekaligus meminimalkan akumulasi galat sistematis pada sirkuit yang dangkal (?, ?). Penutupan logis dari derivasi ini menegaskan bahwa `EfficientSU2` merupakan bentuk optimasi struktural dari *TwoLocal* yang memaksimalkan ekspresivitas dengan beban komputasi yang minimal untuk memetakan dinamika portofolio Markowitz.

2.6.4 Implementasi dan Penentuan Solusi Portofolio

Integrasi antara optimasi parameter melalui algoritma SPSA dan arsitektur sirkuit *EfficientSU2* berujung pada fase ekstraksi solusi portofolio dari *Quantum Processing Unit* (QPU). Setelah proses optimasi mencapai konvergensi pada vektor parameter optimal θ^*, sistem kuantum dipersiapkan untuk melakukan *sampling* akhir terhadap fungsi gelombang $|\psi(\theta^*)\rangle$ guna memperoleh distribusi probabilitas status dasar. Secara teknis, probabilitas $P(x)$ untuk mendapatkan konfigurasi aset biner $x \in \{0, 1\}^N$ dihitung melalui proyeksi *state* optimal terhadap basis komputasi $|x\rangle$ sebagaimana dirumuskan:

$$P(x) = |\langle x|\psi(\theta^*)\rangle|^2 \tag{2.52}$$

Dalam eksperimen pada perangkat keras NISQ, nilai probabilitas ini diestimasi melalui akumulasi frekuensi relatif dari M jumlah pengukuran (*shots*), di mana presisi statistik sangat bergantung pada kedalaman pengambilan sampel untuk mengatasi interferensi *readout error*.

Interpretasi terhadap hasil *sampling* statistik ini dilakukan dengan mengidentifikasi konfigurasi biner dengan probabilitas kemunculan tertinggi sebagai solusi kandidat utama. Solusi portofolio optimal x_{opt} ditentukan secara deterministik melalui fungsi *argmax*

terhadap estimasi probabilitas $\hat{P}(x)$, yang secara fisis merepresentasikan titik energi minimum dalam lanskap biaya QUBO (?, ?):

$$x_{opt} = \arg\max_{x} \hat{P}(x) \tag{2.53}$$

Penentuan solusi ini menunjukkan ekuilibrium pasar yang paling stabil berdasarkan kriteria risiko dan imbal hasil yang telah dipetakan ke dalam Hamiltonian. Visualisasi ini krusial untuk memverifikasi apakah algoritma berhasil memusatkan amplitudo probabilitas pada *ground state* tunggal atau terjebak dalam keadaan superposisi yang menandakan degenerasi energi.

Sebagai tahap final, protokol *post-selection* diimplementasikan untuk menjamin bahwa solusi yang dihasilkan mematuhi konstrain operasional, khususnya batasan jumlah aset K. Apabila konfigurasi x_{opt} melanggar syarat $\sum x_i = K$ akibat fluktuasi statistik atau efek *noise* perangkat keras, sistem secara otomatis akan menyeleksi kandidat bitstring valid berikutnya dengan probabilitas tertinggi di bawah nilai maksimum absolut (?, ?). Mekanisme ini memastikan integritas solusi finansial tetap terjaga tanpa harus melakukan komputasi ulang yang memakan sumber daya besar pada QPU. Dengan demikian, algoritma VQE tidak hanya berfungsi sebagai mesin pencari energi minimum, tetapi juga sebagai kerangka kerja pengambilan keputusan yang adaptif terhadap batasan riil di pasar modal.

Secara keseluruhan, pemanfaatan algoritma VQE dengan optimasi SPSA dan *ansatz EfficientSU2* menawarkan metodologi hibrida yang tangguh dalam menghadapi kompleksitas optimasi portofolio non-linear. Landasan teoretis dari prinsip variasional memberikan jaminan konvergensi matematis, sementara fleksibilitas sirkuit kuantum memungkinkan pemetaan interaksi aset yang melampaui limitasi kovarians klasik. Keunggulan operasional ini memposisikan VQE sebagai instrumen komputasi masa depan yang mampu menjembatani kebutuhan akan presisi finansial dengan keterbatasan teknologi kuantum di era NISQ.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 3

Metodologi Penelitian

3.1 Alur Penelitian

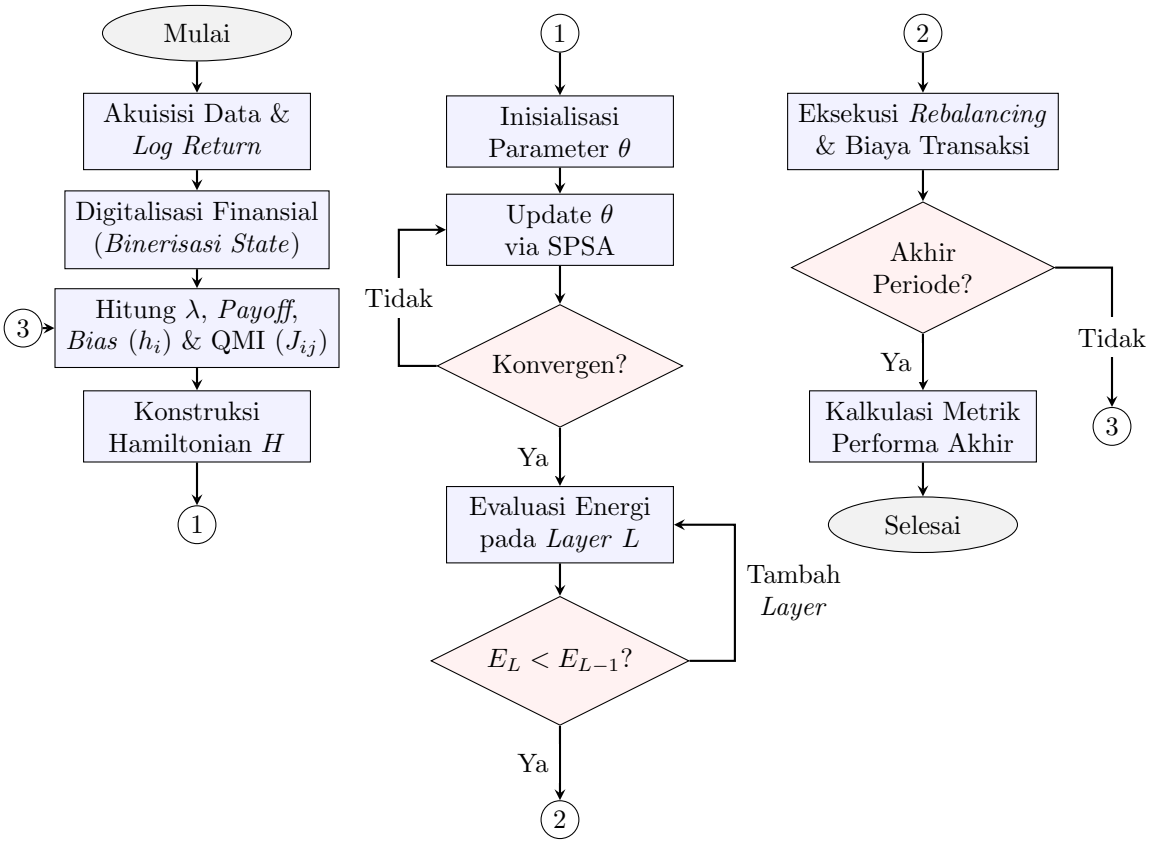
Penelitian ini dijalankan secara sistematis melalui integrasi antara ekonofisika, teori permainan, dan komputasi kuantum variasional. Secara visual, alur penelitian ini direpresentasikan dalam Gambar 3.1 yang mengilustrasikan urutan proses mulai dari akuisisi data hingga evaluasi akhir. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap parameter yang diekstraksi dari data pasar memiliki landasan teoretis yang kuat sebelum dipetakan ke dalam sistem kuantum.

Diagram alir di bawah ini menunjukkan mekanisme *looping* pada optimasi VQE dan prosedur *rolling window backtesting*. Penggunaan simbol belah ketupat menegaskan titik keputusan kritis, terutama pada penentuan konvergensi energi dan validasi kedalaman sirkuit (*layering*). Alur ini menjamin bahwa model tetap adaptif terhadap perubahan rezim pasar selama periode observasi lima tahun.

3.2 Pengumpulan Data & Pra-pemrosesan

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa harga penutupan (*closing price*) historis dari empat instrumen saham dengan sektor yang berbeda untuk menjamin diversifikasi sistemik. Akuisisi data dilakukan secara otomatis melalui *Application Programming Interface* (API) Yahoo Finance dengan rentang waktu observasi selama lima tahun menggunakan *timeframe* harian (*daily*). Prosedur awal melibatkan pembersihan data dari nilai kosong (*missing values*) serta sinkronisasi deret waktu antar aset guna memastikan konsistensi dalam perhitungan korelasi silang.

Tahap digitalisasi finansial dilakukan dengan mentransformasi harga mentah P_t menjadi nilai *log return* kontinu melalui persamaan $R_t = \ln(P_t/P_{t-1})$. Penggunaan *log return* dipilih karena sifatnya yang aditif dan kemampuannya untuk menormalkan distribusi data finansial yang umumnya bersifat *heavy-tailed*. Selanjutnya, dilakukan diskretisasi status menjadi variabel biner $s_i \in \{+1, -1\}$, di mana kenaikan harga ($R_t > 0$) dipetakan ke dalam *state* naik ($+1$) yang setara dengan basis $|0\rangle$, sedangkan penurunan ($R_t \leq 0$) dipetakan ke *state* turun (-1) atau basis $|1\rangle$.



Gambar 3.1: Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis VQE.

3.3 Konstruksi Model Permainan (Mapping Pipeline)

Penentuan parameter risiko dalam model ini menggunakan pendekatan endogen yang adaptif terhadap volatilitas pasar melalui variabel λ. Nilai λ dihitung berdasarkan rasio rata-rata imbal hasil tahunan (μ_{avg}) terhadap volatilitas tahunan (σ_{avg}) menggunakan fungsi *sigmoid* untuk membatasi rentang nilai antara 0 dan 1. Parameter ini merepresentasikan sensitivitas sistem terhadap risiko, di mana nilai λ yang tinggi menunjukkan dominasi pinalti volatilitas dalam fungsi utilitas agen.

Interaksi strategis antar aset dimodelkan melalui matriks imbalan (*payoff matrix*) 2×2 yang dibangun dari fungsi utilitas pinalti $u = (1 - \lambda)R - \lambda|R|$. Dari matriks ini, nilai *bias* lokal (h_i) diekstraksi dari margin *payoff* yang mencerminkan kecenderungan arah individu suatu aset. Sementara itu, parameter interaksi atau kopling (J_{ij}) diderivasi menggunakan kerangka *Quantum Mutual Information* (QMI) yang dihitung dari matriks densitas *mixed state*. Integrasi kedua parameter ini memungkinkan klasifikasi rezim permainan pasar, apakah cenderung bersifat koordinatif atau kompetitif.

3.4 Implementasi Kuantum & Optimasi VQE

Pemetaan masalah alokasi aset ke dalam arsitektur kuantum dilakukan dengan membangun operator Hamiltonian Ising total yang terdiri dari komponen biaya (H_{cost}) dan komponen pinalti ($H_{penalty}$). Hamiltonian biaya merepresentasikan fungsi objektif inves-

tasi yang disusun dari parameter h_i dan J_{ij}, sedangkan Hamiltonian pinalti berfungsi sebagai batasan keras (*hard constraint*) untuk menjaga kardinalitas portofolio pada target K aset. Struktur energi ini memastikan bahwa solusi optimal yang ditemukan tidak hanya meminimalkan risiko, tetapi juga mematuhi batasan operasional investasi.

Proses pencarian nilai energi terendah dilakukan menggunakan algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan *ansatz EfficientSU(2).* Optimasi parameter sudut θ pada sirkuit kuantum dijalankan menggunakan metode *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) karena ketahanannya terhadap gangguan *noise* pada simulator. Penentuan jumlah lapisan (*layers*) dilakukan melalui analisis sensitivitas energi, di mana sistem akan terus menambah kedalaman sirkuit selama terjadi penurunan energi signifikan, guna menghindari fenomena *over-parameterization* atau *barren plateaus.*

3.5 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Validasi efektivitas model dilakukan melalui simulasi *backtesting* dengan mekanisme *rolling window* bulanan selama periode lima tahun. Pada setiap titik *rebalancing*, model melakukan observasi data historis tiga bulan ke belakang untuk memperbarui parameter Hamiltonian dan menjalankan ulang optimasi VQE. Protokol ini secara eksplisit memperhitungkan biaya transaksi dan dampak harga (*slippage*) untuk mencerminkan kondisi perdagangan riil di bursa saham.

Kinerja portofolio kuantum dievaluasi secara komprehensif menggunakan metrik finansial standar seperti *Sharpe Ratio*, *Maximum Drawdown* (MDD), dan total imbal hasil akumulatif. Analisis difokuskan pada kemampuan algoritma dalam menjaga stabilitas konvergensi energi serta efisiensi pemilihan aset dibandingkan dengan strategi *benchmark* klasik. Interpretasi akhir dilakukan untuk mengidentifikasi apakah model berbasis *Quantum Game Theory* mampu memberikan perlindungan nilai yang lebih baik selama periode volatilitas pasar yang ekstrem.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Pustaka

Abdul Hali, N., & Yuliati, A. (2020, October). Markowitz Model Investment Portfolio Optimization: a Review Theory. *International Journal of Research in Community Services*, *1*(3), 14–18. Retrieved 2026-03-11, from https://journal.rescollacomm.com/index.php/ijrcs/article/view/104 doi: 10.46336/ijrcs.v1i3.104

Dao, H. L. (2025, June). Exploring new variational quantum circuit ansatzes for solving SU(2) matrix models. *The European Physical Journal C*, *85*(6), 705. Retrieved 2026-03-11, from https://link.springer.com/10.1140/epjc/s10052-025-14322-7 doi: 10.1140/epjc/s10052-025-14322-7

Fedorov, D. A., Peng, B., Govind, N., & Alexeev, Y. (2022, January). VQE method: a short survey and recent developments. *Materials Theory*, *6*(1), 2. Retrieved 2026-03-11, from https://materialstheory.springeropen.com/articles/10.1186/s41313-021-00032-6 doi: 10.1186/s41313-021-00032-6

Gong, H., Sedai, A., & Medda, F. (2025). *The Quantum Network of Assets: A Non-Classical Framework for Market Correlation and Structural Risk.* arXiv. Retrieved 2026-03-11, from https://arxiv.org/abs/2511.21515 (Version Number: 2) doi: 10.48550/ARXIV.2511.21515

Hidalgo, E. G. (2006). Quantum Econophysics. Retrieved 2026-03-11, from https://arxiv.org/abs/physics/0609245 (Version Number: 3) doi: 10.48550/ARXIV.PHYSICS/0609245

Ibrahim, A., Kashef, R., Li, M., Valencia, E., & Huang, E. (2020, August). Bitcoin Network Mechanics: Forecasting the BTC Closing Price Using Vector Auto-Regression Models Based on Endogenous and Exogenous Feature Variables. *Journal of Risk and Financial Management*, *13*(9), 189. Retrieved 2026-03-13, from https://www.mdpi.com/1911-8074/13/9/189 doi: 10.3390/jrfm13090189

La Torre, D., & Maggistro, R. (2026, January). Multi-agent dynamic financial portfolio management: a differential game approach. *Annals of Operations Research*, *356*(1), 559–580. Retrieved 2026-03-11, from https://link.springer.com/10.1007/s10479-024-06070-w doi: 10.1007/s10479-024-06070-w

Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. *Frontiers in Physics*, *2*. Retrieved 2026-03-12, from http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphy.2014.00005/abstract doi: 10.3389/fphy.2014.00005

Mantegna, R. N., Stanley, H. E., & Chriss, N. A. (2000, December). *An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance. Physics Today*, *53*(12), 70–70. Retrieved 2026-03-12, from https://pubs.aip.org/physicstoday/article/53/12/70/411205/An-Introduction-to-Econophysics-Correlations-and doi: 10.1063/1.1341926

Markowitz, H. (1952, March). PORTFOLIO SELECTION*. *The Journal of Finance*, *7*(1), 77–91. Retrieved 2026-03-12, from https://onlinelibrary.wiley

.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x doi: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x

Menezes, F. M., & Quiggin, J. (2025, April). Ex ante and ex post equilibrium supply curves. *Economic Theory Bulletin*, *13*(1), 79–98. Retrieved 2026-03-12, from https://link.springer.com/10.1007/s40505-024-00282-w doi: 10.1007/s40505-024-00282-w

Nielsen, M. A., & Chuan, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information.* Cambridge University Press.

Padilla, G. (2025, September). Quantum Approximate Optimization Algorithm for Portfolio Selection: A Comparative Study with Classical Markowitz Optimization.

Reifenstein, S., Kako, S., Khoyratee, F., Leleu, T., & Yamamoto, Y. (2021, November). Coherent Ising Machines with Optical Error Correction Circuits. *Advanced Quantum Technologies*, *4*(11), 2100077. Retrieved 2026-03-12, from https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qute.202100077 doi: 10.1002/qute.202100077

Saslow, W. M. (1999, December). An economic analogy to thermodynamics. *American Journal of Physics*, *67*(12), 1239–1247. Retrieved 2026-03-13, from https://pubs.aip.org/ajp/article/67/12/1239/1044925/An-economic-analogy-to-thermodynamics doi: 10.1119/1.19110

Shannon, C. E. (1948, October). A Mathematical Theory of Communication. *The Bell System Technical Journal*, *Vol. 27*, pp. 379–423, 623–656.

Sikalo, M., Arnaut-Berilo, A., & Zaimovic, A. (2022, March). Efficient Asset Allocation: Application of Game Theory-Based Model for Superior Performance. *International Journal of Financial Studies*, *10*(1), 20. Retrieved 2026-03-11, from https://www.mdpi.com/2227-7072/10/1/20 doi: 10.3390/ijfs10010020

Spall, J. C. (1998, July). Implementation of the Simulateous Perturbation Algorithm for Stochastic Optimization. , *34*(3).

Wang, A., Lv, Z., Ma, Z., Cai, D., & Zhang, Z. (2025, August). *Achieving High-Quality Portfolio Optimization with the Variational Quantum Eigensolver.* arXiv. Retrieved 2026-03-11, from http://arxiv.org/abs/2508.18625 (arXiv:2508.18625 [quant-ph]) doi: 10.48550/arXiv.2508.18625

Wei, H., Wang, Y. J., Yang, H., Yang, X., Cao, M., Xu, Q., ... Zhao, W. (2025, July). Solving Multiple Discretization Portfolio Optimization Problem with Quantum-Classical Hybrid Algorithms. *Computational Economics*. Retrieved 2026-03-11, from https://link.springer.com/10.1007/s10614-025-11061-5 doi: 10.1007/s10614-025-11061-5

Yang, X., Jiang, A., Jiang, W., Zhao, Y., Tang, E., & Chang, S. (2024, May). Abnormal Detection and Fault Diagnosis of Adjustment Hydraulic Servomotor Based on Genetic Algorithm to Optimize Support Vector Data Description with Negative Samples and One-Dimensional Convolutional Neural Network. *Machines*, *12*(6), 368. Retrieved 2026-03-13, from https://www.mdpi.com/2075-1702/12/6/368 doi: 10.3390/machines12060368

Halaman ini sengaja dikosongkan